

TRABAJO PRACTICO N° 4

ESPECTROMETRÍA

GRUPO N° 18

Integrantes del grupo:

- Galan, Albertina. Legajo 61665.
- Feldman, Santiago. Legajo 62012.
- Gioia Perez, Anna Candela. Legajo 62447.
- Meichtry, Cristian Damián. Legajo 62529.
- Rodríguez, Juan Martín. Legajo 62563.

Fecha de realización del trabajo práctico: 10/06/2022

Fecha de entrega del informe: 21/06/2022

Observaciones:
.....
.....
.....

Fecha de aprobación:

Firma del docente:

CONTENIDO

1. OBJETIVOS Y RESUMEN	1
2. INTRODUCCIÓN TEÓRICA	2
3. ESQUEMA EXPERIMENTAL	3
4. DATOS OBTENIDOS; DISCUSIÓN Y CÁLCULO DE ERRORES	4
5. CONCLUSIONES	7
6. BIBLIOGRAFÍA	8

1. OBJETIVOS Y RESUMEN

El objetivo de esta experiencia de laboratorio es analizar el espectro de emisión de diferentes gases utilizando un espectroscopio, cuyo funcionamiento se basa en la dispersión de la radiación electromagnética por una red de difracción. Se busca comparar los resultados experimentales con los teóricos, particularmente con la series de Lyman y Balmer para los espectros correspondientes al Hidrógeno.

2. INTRODUCCIÓN TEÓRICA

Los niveles energéticos de los electrones pertenecientes a un átomo se corresponden con valores discretos: su energía está cuantizada, y los valores que adopta dependen del elemento.

Al excitar a los átomos, se logra aumentar la energía de los electrones. Sin embargo, estos tienden a estar en el nivel de menor energía posible, por lo cual se desexcitan liberando fotones. En ciertos casos, los fotones pueden tener longitudes de onda correspondientes al espectro visible.

El espectroscopio es un instrumento que sirve para medir las propiedades de la luz sobre una porción del espectro electromagnético. Se utiliza para realizar análisis espectroscópicos para identificar materiales.

En el rango visible, ultravioleta e infrarrojo, el espectroscopio utiliza dos principios básicos de funcionamiento diferentes: la dispersión de la radiación electromagnética mediante un prisma o por una red de difracción.

En este trabajo, se utilizó un espectroscopio digital para estudiar las longitudes de onda del espectro visible de emisión de distintos gases, para determinar de que elemento son.

3. ESQUEMA EXPERIMENTAL

En esta experiencia se estudia el comportamiento de distintos gases bajo una excitación eléctrica. La luz emitida por el gas pasa a través de una fibra óptica, que está conectada a un espectrómetro digital.

Las mediciones obtenidas se volcaron a la computadora y se observó el espectro en la misma utilizando el software Spectra Suite. Se midieron todos los picos que se presentaban en el espectro digital, tomando la longitud de onda donde comenzaba el pico, la longitud de onda en la que terminar y el valor máximo que presentaba. A su vez, utilizando la información de dicho espectro, se buscó la longitud de onda.

4. DATOS OBTENIDOS; DISCUSIÓN Y CÁLCULO DE ERRORES

Comparando las mediciones tomadas experimentalmente de los espectros de emisión analizados con los espectros de emisión conocidos se puede confirmar que uno de ellos corresponde con el espectro de Hidrógeno, mientras que el otro, con el de Neón.

Color	λ [nm]	$\Delta\lambda$ [nm]	Valor real [nm]	Error [%]
Azul	433	4	434,1	0,253
Celeste	485	3	486,1	0,226
Rojo	657	5	656,3	0,107

Tabla 4.1: Valores del espectro de emisión de Hidrógeno.

Color	λ [nm]	$\Delta\lambda$ [nm]	Valor Real [nm]	Error [%]
Verde	533	4	540,1	1,315
Verde	539	3	-	-
Amarillo	576	4	585,2	1,572
Amarillo	587	8	588,2	0,204
Amarillo	594	4	-	-
Naranja	597	3	-	-
Naranja	603	4	603	-
Naranja	608	5	607,4	0,0989
Naranja	615	7	616,4	0,227
Naranja	622	4	621,7	0,048
Rojo	627	4	626,6	0,064
Rojo	632	6	633,4	0,221

Tabla 4.2: Valores del espectro de emisión de Neón.

Hay que considerar que ciertos valores de longitud de onda no se presentan en tablas conocidos y eso puede ocurrir debido a que el procedimiento experimental no es totalmente perfecto. Sin embargo, omitiendo esa excepción, se puede confirmar, debido a que los errores porcentuales son relativamente bajos, que las mediciones se corresponde correctamente a los espectros visibles analizados.

Por consiguiente, se analizan las series de Balmer y de Lyman con el espectro de emisión de Hidrógeno, considerando que la constante de Rydberg tiene el valor $1,097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$.

La primera línea a comparar es la línea de Lyman correspondiente a la transición de $n = 2$ a $n = 1$:

$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2} \right) \quad (4.1)$$

$$\lambda = 121,54 \text{ nm} \quad (4.2)$$

Debido a que esta longitud de onda no corresponde al espectro visible, no se considera para el análisis con el espectro del Hidrógeno pues todas las mediciones fueron tomadas en el espectro visible. A su vez, si se calculan las siguientes líneas de Lyman, es decir, se aumenta el n inicial, la longitud de onda va a ser aún más chica generando que nunca se llegue al espectro visible.

Luego, calculando las líneas de Balmer se llegan a resultados correspondientes a los medidos.

$$\frac{1}{\lambda_{B1}} = R \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} \right)$$

$$\lambda_{B1} = 656,33 \text{ nm} \quad (4.3)$$

$$\frac{1}{\lambda_{B2}} = R \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{4^2} \right)$$

$$\lambda_{B2} = 486,17 \text{ nm} \quad (4.4)$$

$$\frac{1}{\lambda_{B3}} = R \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{5^2} \right)$$

$$\lambda_{B3} = 434,08 \text{ nm} \quad (4.5)$$

Una de esas líneas corresponde a la primera línea de Balmer en 4.3, que es justamente la transición de $n = 3$ a $n = 2$ y la longitud de onda representa el color rojo. Otra línea es la segunda de Balmer presentada en 4.4 y es aquella que refiere a la transición de $n = 4$ a $n = 3$ y al color celeste. La última línea de Balmer es de la transición de $n = 5$ a $n = 3$ y del color azul, y está dada en 4.5. Todas estas longitudes de ondas obtenidas concuerdan con las medidas en el experimento.

5. CONCLUSIONES

Debido a que los errores porcentuales son relativamente bajos, menor a 0.3 % en la tabla 4.1 y menor a 1.6 % en la tabla 4.2, al comparar los valores experimentales con datos reales se pudo determinar que las tablas 4.1 y 4.2 representan Hidrógeno y Neón respectivamente.

Por último, al comparar las primeras tres líneas de la serie de Balmer para el Hidrógeno (correspondientes al espectro visible) con los datos experimentales también se apreció un error porcentual relativamente bajo (menor a 0.3 %). Por lo tanto, podemos concluir que los valores experimentales se ajustan apropiadamente tanto a la teoría, como a los valores reales.

6. BIBLIOGRAFÍA

- García, Enrique. (2021). *Recursos relativos al espectro*. FiQuiPedia.

<https://www.fiquipedia.es/home/recursos/recursos-espectro/>

- *Espectro Atómico*. Hyperphysics.<http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/quantum/atspect2.html>